

Otimização da Aquisição de Alvos em Interfaces Visuais

Introdução

A seleção rápida e precisa de alvos visuais é um elemento essencial em diversas interações com sistemas digitais, por exemplo, em jogos ou aplicações para dispositivos móveis. Quando um sistema é considerado lento ou impreciso, os utilizadores tendem a desistir rapidamente do mesmo, como acontece com a aplicação “Click the Target”, que apresenta tempos de resposta superiores aos dos concorrentes.

Pretendemos criar e analisar alterações limitadas que diminuam consideravelmente o tempo médio de seleção dos alvos sem comprometer a taxa de sucesso. Para isso, será realizada uma pesquisa controlada com, pelo menos 20 utilizadores, de diferentes faixas etárias, que possibilitará a comparação entre a versão original e a otimizada através de diferentes indicadores de desempenho como: tempo, sucesso e enganos, complementados de testes estatísticos.

Ao entregar uma solução comprovadamente mais eficiente, forneceremos à empresa uma solução mais competitiva no mercado.

Desenho da solução

Efetuámos alterações à forma como os alvos são apresentados para aumentar a eficácia e eficiência da seleção dos alvos.

Alteração 1: Aumento do tamanho dos alvos

Os alvos passaram a ter um tamanho maior que na versão original, mantendo-se, no entanto, dentro dos limites permitidos pela grelha ($\geq \frac{1}{3}$ de uma célula da grelha).

Tamanhos maiores tornam os alvos mais fáceis de localizar e clicar, reduzindo o tempo médio dos cliques. Segundo a lei de Fitts, o tempo necessário para atingir um alvo depende da distância e do tamanho do alvo – quanto maior for o alvo, menor o tempo necessário para o atingir.

Tomámos esta decisão com base na Lei de Fitts, que estabelece que o tempo necessário para atingir um alvo depende da sua distância e do seu tamanho – ou seja, quanto maior for o alvo (e mais próximo), menor o tempo necessário para o atingir.

Fitts, P. M. (1954). *The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology.*

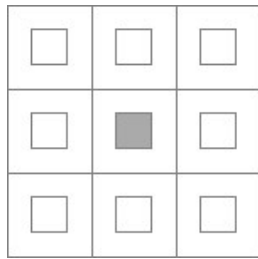


Figura 1 - Antes

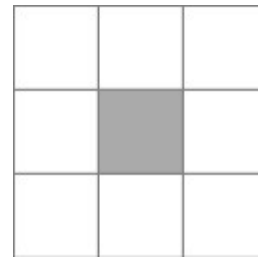


Figura 2 - Depois

Alteração 2: Mudança de forma dos alvos

Todos os alvos passam a ter formato circular em vez de quadrado.

A forma circular reduz cantos e arestas que podem dificultar a percepção do centro do alvo. Além disso, círculos são mais facilmente percebidos como alvos. Esta mudança contribui também para a redução de enganos, pois o utilizador tende naturalmente a clicar mais próximo do centro do alvo. Sendo o círculo visualmente mais homogêneo e com um centro mais evidente, facilita uma interação mais precisa e diminui a probabilidade de cliques falhados nas margens dos alvos.

“Circular targets are easier to aim at because they provide a clear and consistent center point, reducing ambiguity in where to click and thereby lowering error rates.” (Wickens, C. D., & Hollands, J. G. (2000). *Engineering Psychology and Human Performance* (3rd ed.). Prentice Hall).

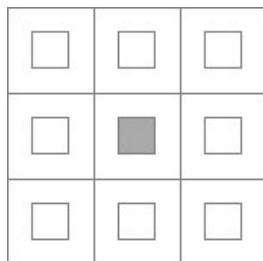


Figura 3 - Antes

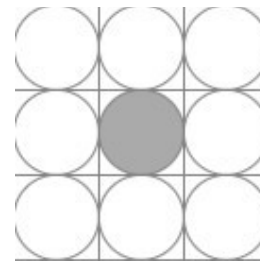


Figura 4 - Depois

Alteração 3: Cor vermelha e brilho no alvo atual

O alvo a ser clicado é destacado a vermelho e com um efeito de brilho (“glow”) à sua volta. Cores vivas e efeitos visuais aumentam a saliência do alvo, facilitando a sua identificação imediata. O brilho cria contraste com o fundo e com outros elementos da grelha, contribuindo para a seleção mais rápida e precisa.

Esta decisão é suportada por estudos que mostram que a saliência visual melhora a atenção e detecção de alvos:

“Visual stimuli that stand out due to their color, brightness, or contrast have greater salience, which captures attention more effectively and facilitates faster target detection and selection.” (Wickens, C. D., & Hollands, J. G. (2000). *Engineering psychology and human performance* (3rd ed.). Prentice Hall).

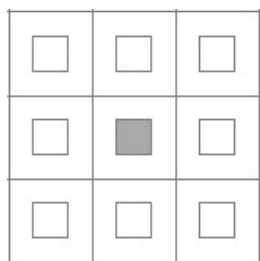


Figura 5 - Antes

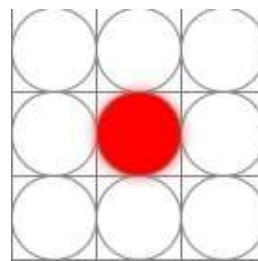


Figura 6 - Depois

Alteração 4: Antevisão do próximo alvo

O próximo alvo a ser clicado é exibido com a mesma forma e posição, mas com uma cor vermelha mais clara, esbatida e sem brilho à volta.

Dar a conhecer antecipadamente a localização do alvo seguinte permite ao utilizador planear os movimentos com antecedência, aumentando a fluidez e reduzindo o tempo entre seleções.

Esta estratégia baseia-se na ideia de *feedforward*, que ajuda os utilizadores a antecipar ações futuras e a preparar-se melhor para elas.

"*Feedforward gives the user a clear indication of what will happen when the action is performed, allowing the user to plan and prepare before acting.*" (Norman, D. A. (1988). *The design of everyday things*. Basic Books).

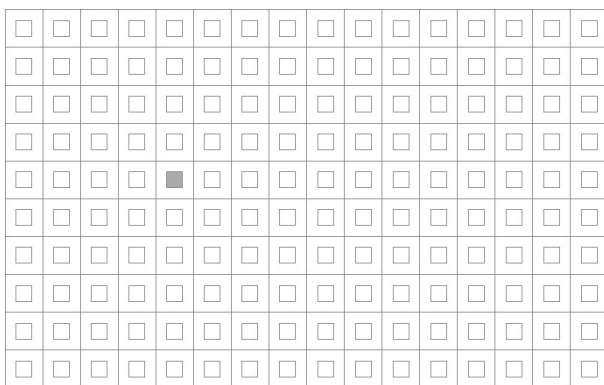


Figura 7 - Antes

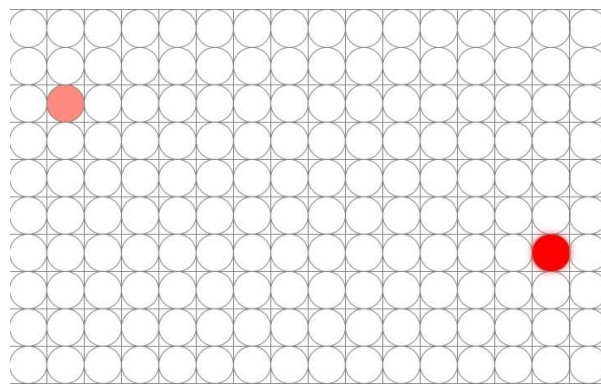


Figura 8 - Depois

Alteração 5: Indicação quando dois alvos consecutivos coincidem

Quando o alvo atual e o próximo se encontram na mesma posição, é mostrado o número "2" a branco no centro do alvo vermelho. O círculo mantém a sua cor normal (vermelho com brilho).

Esta alteração serve para informar o utilizador, de forma clara, que após clicar naquele alvo, o seguinte aparecerá no mesmo local. Com essa antecipação, o utilizador pode preparar-se e evitar movimentos desnecessários, aumentando a eficácia. Além disso, esta indicação reduz o tempo de decisão, especialmente quando os alvos coincidem e o utilizador poderia hesitar ao pensar que ocorreu um problema no carregamento do novo alvo.

Tomámos esta decisão com base na nossa própria experiência prática, pois consideramos que esta indicação visual pode evitar confusões e diminuir o tempo de execução do clique.

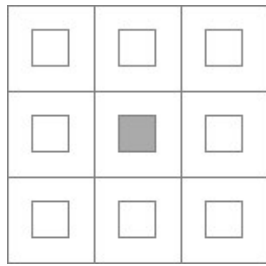


Figura 9 - Antes

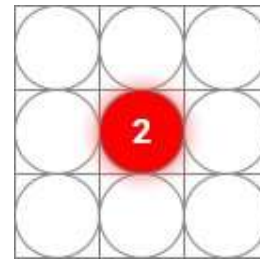


Figura 10 - Depois

Alteração 6: Cursor em forma de *crosshair*

Substituímos o cursor padrão por um cursor do tipo *crosshair*, que se assemelha a uma mira (+). Esta alteração foi aplicada em toda a grelha onde os alvos são apresentados.

A mira ajuda o utilizador a perceber com mais exatidão para onde está a apontar, incentivando assim, cliques mais centrados e precisos. Isto é especialmente relevante numa tarefa como esta.

“Crosshair cursors are useful for pointing tasks that require precision, as they give users a clear indication of the exact pixel being targeted.” (Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., & Elmqvist, N. (2016)).

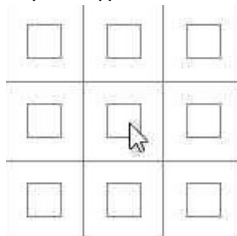


Figura 11 - Antes

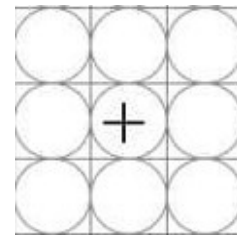


Figura 12 - Depois

Alteração 7: Feedback sonoro

Foram introduzidos dois sons distintos:

- Um som agudo que é reproduzido quando o utilizador clica no alvo correto.
- Um som grave reproduzido quando o utilizador não clica no alvo correto.

A utilização de diferentes sons permite uma distinção imediata entre sucesso e erro, oferecendo um feedback auditivo claro e intuitivo. Este tipo de reforço melhora o tempo de resposta e reduz a necessidade da verificação visual, libertando a atenção do utilizador e tornando a tarefa mais fluida. Além disso, ao criar frequências diferentes aos diferentes resultados, criamos um sistema de feedback que melhora o desempenho, especialmente em tarefas repetitivas como esta.

“Auditory feedback provides immediate and clear information about the results of user actions, which enhances user performance and reduces errors, especially in tasks that require rapid and repetitive responses.” (Sears, A., & Jacko, J. A. (2007). *Human-Computer Interaction: Design Issues, Solutions, and Applications*. CRC Press).

Método

Participantes

Participaram no estudo **23 UTILIZADORES**, com idades entre os **10** e **57** anos ($M=23.13$, $DP=10.61$). Os participantes foram recrutados informalmente e não receberam qualquer compensação. Nenhum apresentava doenças motoras ou visuais que pudessem interferir com a tarefa.

Procedimento

1. Apresentação do Tarefa aos utilizadores e ajuste da sensibilidade, para que fique confortável para o utilizador.
2. Indicação do objetivo da experiência.
3. Registo da idade e início do teste.
4. Os resultados de cliques, enganos, falhas, sucessos, tempo, data e userID são registados autonomamente e agregados à idade inserida.
5. Repetição opcional da execução da tarefa até um máximo de 5 vezes.

Medidas

- Sucessos: número de cliques no alvo correto
- Falhas: número de cliques em alvos errados
- Enganos: número de cliques entre alvos adjacentes.
- Tempo que o utilizador demorou a concluir a tarefa, enganos e idade.
- Invariante: Sucessos + Falhas = 20. Sempre que um utilizador comete uma falha, é atualizado o alvo.

Desenho e Análise

O estudo utilizou um desenho intergrupos, dado que o protótipo inicial foi testado por um grupo diferente de utilizadores daquele que testou a versão alterada. Cada grupo experimentou apenas uma das versões da aplicação, sem repetição entre as condições.

Esta abordagem permite comparar o desempenho médio dos dois grupos em relação às diferentes versões, atribuindo as diferenças observadas às alterações realizadas. No entanto, este desenho implica que possíveis diferenças entre os grupos possam também influenciar os resultados, o que deve ser tido em conta na análise.

Resultados

Time	Age	User ID	Successes	Failures	Mistakes	Total time (s)
02/06/2025 19:10	22	3uw8GaHGm0VDLWFG	20	0	0	10.846
03/06/2025 10:00	21	CeZTpqdWEzfhlEnc	19	1	2	24.223
03/06/2025 10:01	21	CeZTpqdWEzfhlEnc	20	0	1	20.799
03/06/2025 10:24	21	8DhfaiWamOh3Uw9o	20	0	0	14.745
03/06/2025 10:25	21	8DhfaiWamOh3Uw9o	4	16	0	9.811
03/06/2025 10:25	21	8DhfaiWamOh3Uw9o	20	0	0	13.738
03/06/2025 10:27	21	g2oNWF0SHiFDwvmn	17	3	0	21.075
03/06/2025 10:27	21	yxue3erAjUM0achW	19	1	0	12.824
03/06/2025 12:39	21	CfiFf9V7OsOj047r	20	0	2	14.443
03/06/2025 12:40	21	CfiFf9V7OsOj047r	7	13	12	13.398
03/06/2025 12:42	20	0sMP8F84KxuIJvUS	20	0	0	15.785
03/06/2025 12:43	20	0sMP8F84KxuIJvUS	10	10	9	18.373
04/06/2025 13:58	25	eIh8zeOE0FesGgU0	20	0	3	14.414
04/06/2025 13:59	25	eIh8zeOE0FesGgU0	20	0	3	14.247
08/06/2025 16:07	22	oPEWiBGBPMCF819J	17	3	3	17.389
08/06/2025 16:16	19	HTgbRB11ojXvDXXq	18	2	3	17.363
08/06/2025 16:16	22	ULzBbaDyY8yVcQfP	18	2	0	13.642
08/06/2025 16:17	22	KvkxzNiaKnTFgiRx	18	2	3	17.054
08/06/2025 16:18	20	JKNZR77snfcT33r1	20	0	2	20.551
08/06/2025 16:19	22	P07DbiyJf9rDSeCo	16	4	4	18.628
08/06/2025 16:22	19	jyyAVznZofG0lqJq	20	0	1	22.108
08/06/2025 18:21	22	Q8VekvGpSwipGj41	19	1	0	19.538
08/06/2025 18:22	22	HwoGRBURadrmPauq	18	2	0	15.371
08/06/2025 19:09	19	nwg3CCb0tbR0UeJn	20	0	3	17.451
08/06/2025 19:09	19	nwg3CCb0tbR0UeJn	18	2	2	17.599
08/06/2025 19:10	19	nwg3CCb0tbR0UeJn	20	0	1	15.521
08/06/2025 19:10	19	nwg3CCb0tbR0UeJn	20	0	3	16.787
08/06/2025 19:10	19	nwg3CCb0tbR0UeJn	19	1	3	16.028
08/06/2025 19:11	19	nwg3CCb0tbR0UeJn	20	0	0	13.264
08/06/2025 19:14	10	TaJDwUQY1B9aGhH1	18	2	2	17.005
08/06/2025 19:14	10	TaJDwUQY1B9aGhH1	20	0	1	15.803
08/06/2025 19:15	10	TaJDwUQY1B9aGhH1	19	1	2	13.79
08/06/2025 19:15	10	TaJDwUQY1B9aGhH1	20	0	4	16.16
08/06/2025 23:41	57	scoSMLBUCE6Et9wX	19	1	0	34.234
08/06/2025 23:42	53	zdDAhd5Z0wiWbYW3	20	0	0	20.929
08/06/2025 23:52	20	QyT8rOgxnguJZYTi	20	0	4	25.497
09/06/2025 15:41	11	xc9TOMeeyr5cbAft	20	0	0	21.27

Figura 13 - Resultados obtidos

*As linhas assinaladas a vermelho são as entradas consideradas outliers nas métricas de sucessos/tempo

Por métrica analisada

Métrica (excluindo Outliers)	Idade	Sucessos	Falhas	Enganos	Tempo total (s)
Média	29.81	20.00	0.00	2.10	19.59
Desvio Padrão	3.76	0.00	0.00	1.91	3.76
Mínimo	19.00	20.00	0.00	0.00	11.70
1º Quartil	28.00	20.00	0.00	1.00	17.81
Mediana	30.00	20.00	0.00	2.00	19.46
3º Quartil	30.00	20.00	0.00	3.00	21.96
Máximo	42.00	20.00	0.00	8.00	29.45

Tabela 1 - Resumo Geral – Versão Baseline

Métrica (excluindo Outliers)	Idade	Sucessos	Falhas	Enganos	Tempo total (s)
Média	23.13	19.18	0.82	1.58	17.15
Desvio Padrão	10.61	1.13	1.13	1.44	3.42
Mínimo	10.00	16.00	0.00	0.00	10.85
1º Quartil	20.00	18.00	0.00	0.00	14.44
Mediana	21.00	20.00	0.00	2.00	16.79
3º Quartil	22.00	20.00	2.00	3.00	19.54
Máximo	57.00	20.00	4.00	4.00	25.50

Tabela 2 - Resumo Geral – Versão Final

Idade dos participantes:

Na versão baseline, a média de idades dos participantes foi de 29.81 anos, com um intervalo interquartil entre os 28 e os 30 anos e um desvio padrão de 3.76, o que indica uma amostra relativamente homogênea e composta por jovens adultos.

Por contraste, a versão final foi testada por um grupo de pessoas com uma média de idades de 23.13 anos, mas com um desvio padrão de 10.61, e idades a variar entre os 10 e os 57 anos.

Esta diferença na amostra pode ter impacto nos resultados: participantes mais jovens podem ter tempos de reação mais rápidos, enquanto utilizadores mais velhos podem ter mais dificuldade nesse aspeto. Ainda assim, é relevante notar que mesmo com esta faixa etária mais jovem, a variação dentro do grupo foi maior, isto pode aumentar a robustez da interface melhorada, já que esta não se limitou a um único perfil de potencial utilizador.

Tempo total de conclusão da tarefa:

A média do tempo total para concluir a tarefa de clicar nos 20 alvos na versão baseline foi de 19.59 ± 3.76 segundos. Já na versão final a média foi de 17.15 ± 3.42 segundos.

Número de sucessos:

Na versão baseline, todos os participantes obtiveram o máximo de 20 sucessos (fora outliers), com desvio padrão de 0. Já na versão final, a média foi de 19.18, com um desvio padrão de 1.13. Embora esta diferença represente uma ligeira redução na eficácia, a mediana (e o 3º quartil) de sucessos na versão final manteve-se em 20, o que indica que a grande maioria dos utilizadores continuou a atingir os alvos corretamente.

Número de enganos:

O número médio de enganos na versão baseline foi de 2.10 ± 1.91 . Na versão final, esse valor reduziu para 1.58 ± 1.44 . Esta diferença sugere uma redução no número de cliques errados, que contribui para uma experiência de interação mais agradável e eficiente.

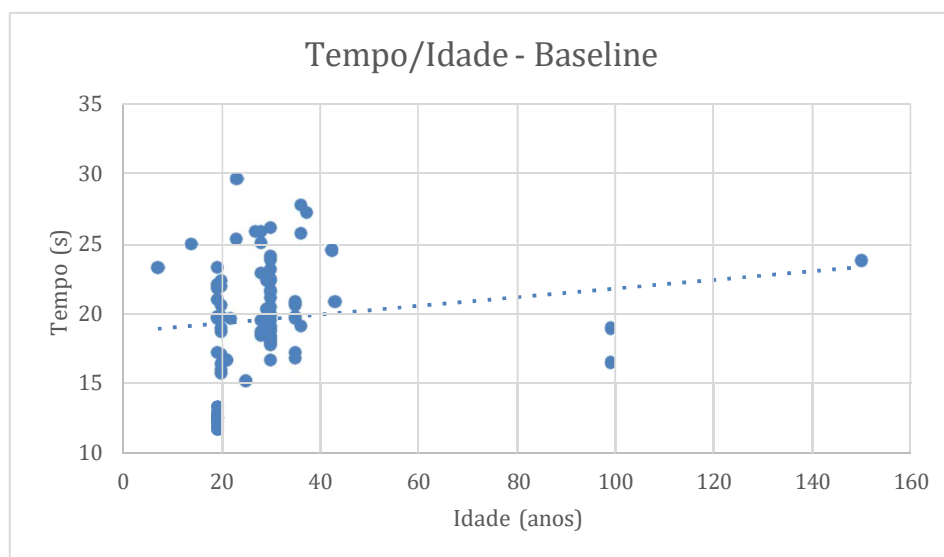


Figura 14 - Gráfico Tempo/Idade - Versão Baseline

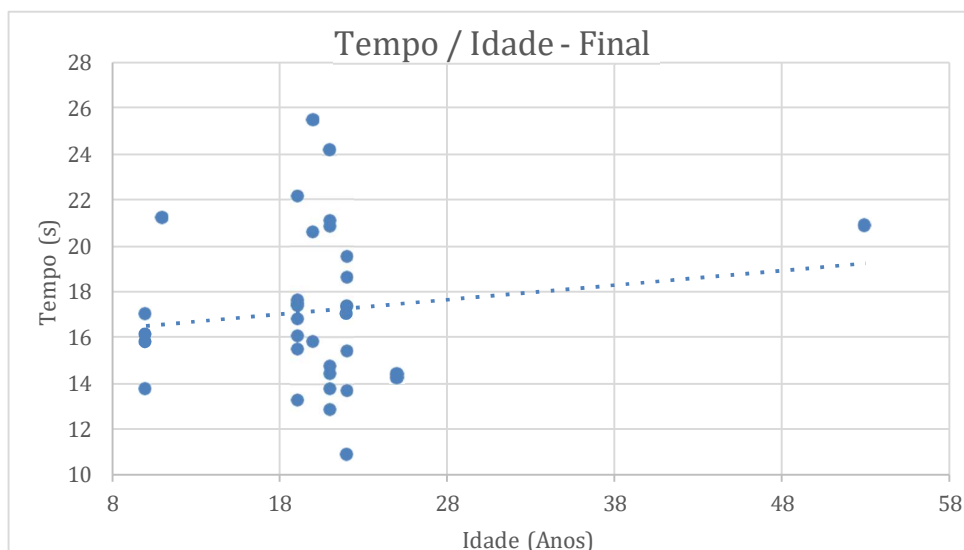


Figura 15 – Gráfico Tempo/Idade - Versão Final

Dispersão de idades:

Na versão baseline, a maior parte da amostra encontra-se entre os 20 e os 40 anos, com outliers extremos (de até 150 anos), que indicam um possível erro na introdução da idade.

Na versão final a amostra é mais jovem e concentrada, quase todos os participantes têm entre os 10 e os 30 anos.

A amostra da versão final mostra ser mais homogênea em termos de idade, mas menos representativa de diferentes faixas etárias.

Relação idade – tempo:

Ambos os gráficos apresentam uma tendência ligeiramente positiva, isto é, o tempo para completar a tarefa aumenta com a idade. No entanto, a inclinação linha de tendência é muito pequena, indicando que, pelo menos nas amostras recolhidas, a idade tem um impacto pequeno no tempo. A idade pode ter alguma influência no tempo de reação, mas a sua relação aparenta ser fraca.

Tempo total:

O tempo total na versão final é menor. Os gráficos sugerem que mesmo os participantes mais velhos na versão final tiveram tempos semelhantes ou melhores do que alguns dos mais jovens na versão baseline.

Logo, a melhoria de tempo não pode ser explicada apenas pela diferença etária. Há fortes indícios de que as alterações feitas na interface tornaram a tarefa mais eficiente.

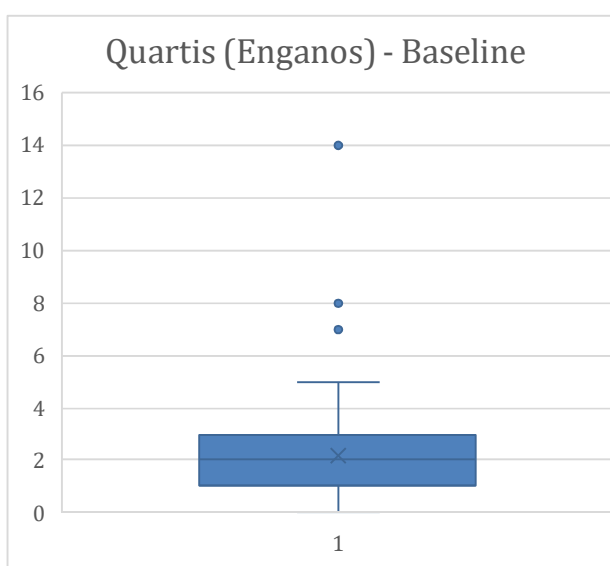


Figura 16 - Diagrama de Quartis: Enganos - Versão Baseline

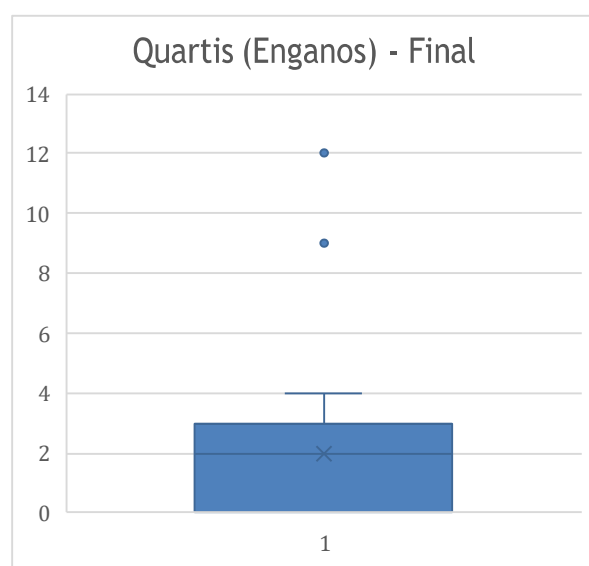


Figura 17 - Diagrama de Quartis: Enganos - Versão Final

Redução na dispersão de enganos:

No gráfico da versão baseline, os valores dos enganos variam mais, com Q3 abaixo de 4 e vários outliers acima de 6, chegando até 14.

No gráfico da versão final, os erros são mais concentrados, com Q3 a ter um valor em torno de 3 e menos outliers, sendo o maior deles 12.

Houve uma redução na dispersão dos enganos, indicando que os utilizadores tiveram um desempenho mais consistente na versão final.

Mediana aproximadamente igual:

A mediana dos enganos permaneceu praticamente inalterada entre as duas versões, ambas em torno de 2. Isso sugere que, apesar da redução na dispersão, o número médio de erros por utilizador manteve-se estável.

A melhoria não veio da redução geral dos erros, mas sim da diminuição dos casos extremos.

Menos outliers:

Na versão baseline existem 3 outliers, enquanto na versão final existem 2.

As alterações feitas na aplicação reduziram o número de utilizadores que cometeram um número anormalmente alto de enganos.

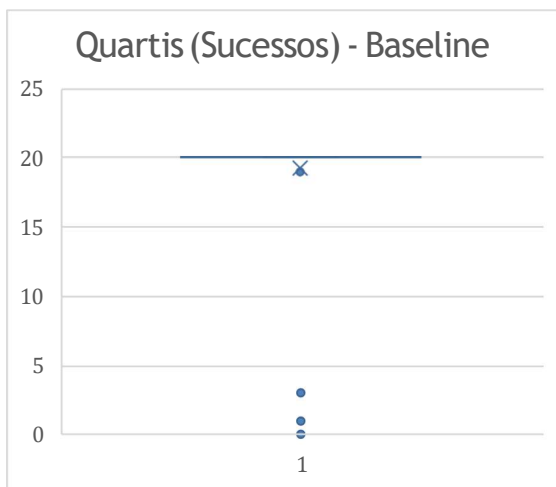


Figura 18 - Diagrama de Quartis: Sucessos – Versão Baseline

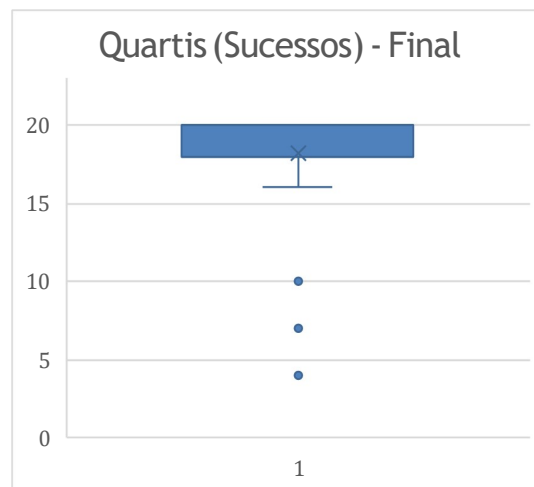


Figura 19 - Diagrama de Quartis: Sucessos – Versão Final

Alteração na distribuição de sucessos:

No gráfico da versão baseline existe uma concentração de sucessos em 20, com três outliers abaixo de 5. Enquanto no gráfico final os sucessos continuam bastante próximos de 20, mas a distribuição de sucessos tem uma faixa maior de valores, entre, aproximadamente 16 e 20, com três outliers abaixo de 15.

A versão final mantém um alto nível de sucesso, mas com uma distribuição mais ampla.

Estabilidade da mediana:

Nas duas versões, a mediana está em 20, o que significa que a maioria dos utilizadores atingiu sucesso total na tarefa.

Apesar da leve variação, o desempenho geral não foi prejudicado, mantendo-se altamente eficaz.

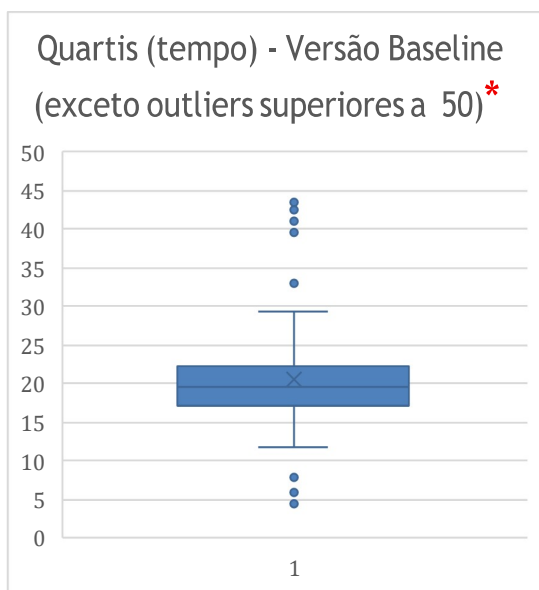


Figura 20 - Quartis: Tempo - Versão Baseline

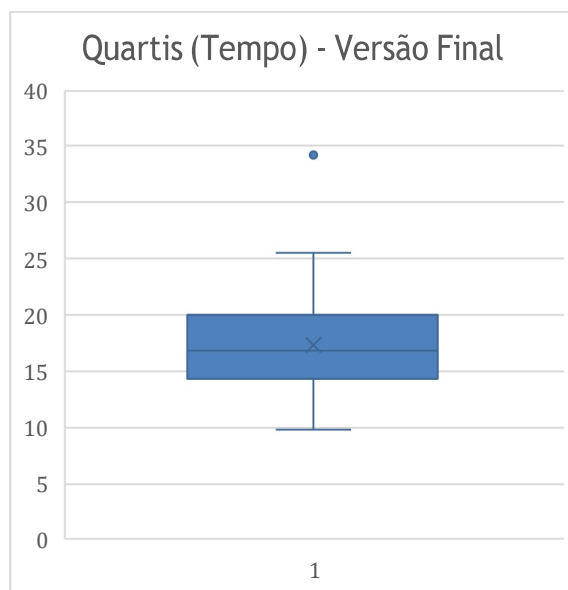


Figura 21 - Quartis: Tempo - Versão Final

Redução significativa do tempo de conclusão da tarefa:

No gráfico da versão Baseline, a mediana do tempo de aquisição está entre os 20 e os 25 segundos, com uma distribuição ampla que chega perto de 30 segundos e vários outliers acima de 35 segundos.

No gráfico Final, a mediana diminuiu para cerca de 17 segundos. Há apenas um outlier acima de 30 segundos.

As alterações na interface melhoraram a velocidade de seleção de alvos, reduzindo consideravelmente o tempo médio necessário para completar a tarefa

* Redução de outliers extremos:

Na versão Baseline, existiam vários valores atípicos superiores a 50 segundos, indicando dificuldades significativas de alguns utilizadores.

Na versão Final, esses outliers desapareceram praticamente, com apenas um ponto isolado acima de 35 segundos.

As melhorias implementadas tornaram a interface mais intuitiva, reduzindo casos de extrema dificuldade e garantindo tempos menores para a grande maioria dos utilizadores.

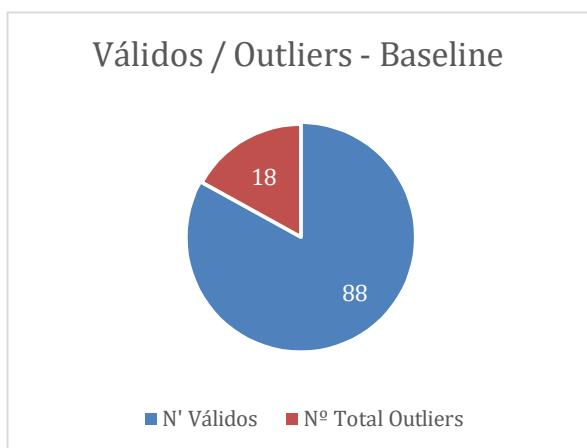


Figura 22 - Outliers - Versão Baseline

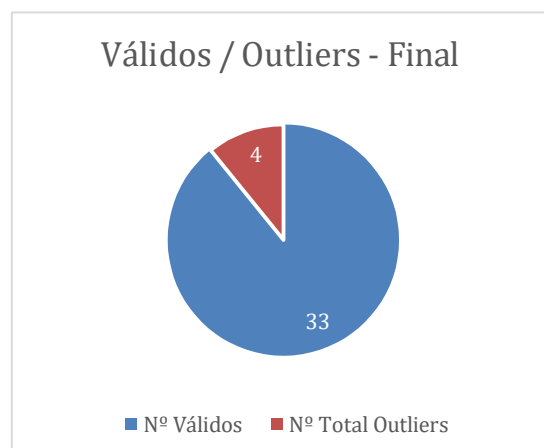


Figura 23 - Outliers - Versão Final

Redução significativa do número de outliers:

Na versão Baseline, existiam 18 outliers num total de 106 amostras, o que representa cerca de 17% dos casos.

Na versão Final, o número de outliers caiu para 4 num total de 37 amostras, representando apenas 10% dos casos.

Redução do número total de amostras:

O número total de amostras diminuiu de 106 para 37.

Embora os resultados sejam promissores, o menor número de participantes pode impactar a representatividade dos dados, sendo, desse modo, importante avaliar se a amostra da qual se obtiveram dados reflete adequadamente o perfil dos potenciais utilizadores.

Teste de Hipótese

Objetivo:

Avaliar se há diferença estatisticamente significativa nos tempos totais *antes* e *depois* de uma intervenção, com significância $\alpha = 0.05$.

H_0 := Não existe diferença mensurável entre os tempos de execução da tarefa entre os dois grupos avaliados

Grupo	N	Média (s)	Desvio Padrão (s)
Versão Baseline	93	19.59	3.76
Versão Final	33	17.15	3.42

Teste Estatístico (t de Welch):

- Foi preferido o teste de Welch ao teste t-student por não existir garantias sobre os valores da variância de ambos os datasets

- **Graus de liberdade:** ~61.37
- **t** = 3.44
- **p** = 0.00105

Como **p < 0.05**, **rejeitamos a hipótese nula**.

IC $\approx$ [1.026, 3.866] para 95% de confiança

Discussão

Os resultados obtidos permitem concluir que as alterações introduzidas na interface da aplicação "Click the Target" tiveram um impacto positivo no desempenho dos utilizadores. O tempo médio para concluir a tarefa foi significativamente reduzido, conforme demonstrado tanto pelas estatísticas descritivas como pelo teste t de Welch, que indicou uma diferença estatisticamente significativa entre as versões.

Durante a modificação da interface, identificámos uma dificuldade significativa relacionada com a incapacidade de fazer o cursor do utilizador ser automaticamente direcionado para o centro do alvo mais próximo quando a sua velocidade estivesse reduzida. Essa limitação teve um impacto direto no resultado, pois impediu que a precisão e velocidade na seleção dos alvos fosse maximizada nos momentos em que o cursor estivesse lento, o que poderia ter facilitado a tarefa do utilizador e reduzido o tempo de interação.

Apesar de a média de sucessos ter sido ligeiramente inferior na versão final (19.18 vs 20.00), tanto a mediana como o Q3 mantiveram-se a 20, mostrando que a maioria dos participantes continuou a atingir todos os alvos com sucesso. Esta pequena variação é explicada-se pelo maior volume de dados na versão baseline, foi possível garantir uma média e quartis da métrica de sucesso ambos a 20, classificando quaisquer tentativas com falhas como outliers, ao contrário da versão final em que as falhas de alguns utilizadores eram percentualmente mais significativas, enviesando as médias os quartis e assim as tentativas com falhas já não eram consideradas outliers.

É também relevante destacar a redução no número de enganos. Os gráficos de quartis demonstram que houve uma melhoria na consistência do desempenho dos utilizadores. Isso sugere que a nova interface é mais robusta e tolerante a diferentes perfis de utilizador, promovendo uma experiência de uso mais estável e previsível.

Embora a amostra da versão final seja menor, os resultados obtidos indicam que as melhorias propostas, baseadas em princípios como a Lei de Fitts, saliência visual, feedforward e feedback auditivo, foram eficazes.

Pelo teste de Hipótese pudemos rejeitar a hipótese nula e assim concluir que existe realmente uma diferença entre os grupos, também garantir com 95% de confiança que essa diferença está entre aproximadamente 1 e 4 segundos. Assim, concluímos que a nova interface da aplicação teve um melhor desempenho quando comparada à versão baseline.

Conclusões

Todos os membros do grupo contribuíram de forma equilibrada para as diferentes fases do projeto, desde a conceção das alterações, recolha e análise de dados até à elaboração do relatório final. O trabalho foi desenvolvido de forma colaborativa.

Referências

1. Kane, S.K., Wobbrock, J.O. and Smith, I.E. (2008). Getting off the treadmill: Evaluating walking user interfaces for mobile devices in public spaces. Proceedings of the ACM Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI '08). Amsterdam, Netherlands (September 18-20, 2008). New York: ACM Press, pp. 109-118. <https://faculty.washington.edu/wobbrock/pubs/mobilehci-08.pdf>
2. Rodrigues, A., Nicolau, H., Montague, K., Carriço, L., & Guerreiro, T. (2016, September). Effect of target size on non-visual text-entry. In Proceedings of the 18th International conference on human-computer interaction with mobile devices and services (pp. 47-52). http://www.di.fc.ul.pt/~tjvg/amc/tiny_mhci.pdf
3. Trindade, D., Rodrigues, A., Guerreiro, T., & Nicolau, H. (2018, April). Hybrid-Braille: combining physical and gestural interaction for mobile braille input and editing. In Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-12). http://www.di.fc.ul.pt/~tjvg/amc/chi2018_hybrid_braille.pdf